

Documento 02 — Arquitectura Funcional del ERP

Versión: 1.0

Estado: En desarrollo

Tipo de documento: Arquitectura Funcional

Documento padre: Documento 01 — Product Vision

1. Objetivo

El objetivo de este documento es definir la arquitectura funcional completa del ERP.

No describe pantallas ni tecnologías específicas.

Describe cómo está organizado el negocio dentro del sistema, cuáles son sus dominios funcionales, cómo interactúan entre sí y cuáles son las reglas generales que garantizan la escalabilidad, mantenibilidad y evolución del producto.

Toda nueva funcionalidad deberá integrarse respetando esta arquitectura.

2. Filosofía de la Arquitectura

El sistema se diseñará siguiendo una arquitectura basada en dominios de negocio (Business Domains).

Cada dominio será responsable de una parte específica del negocio y podrá evolucionar independientemente sin afectar el resto del sistema.

Los dominios compartirán únicamente entidades maestras y servicios comunes.

De esta forma se evita el acoplamiento entre módulos y se facilita el crecimiento del producto.

3. Principios Arquitectónicos

Toda funcionalidad deberá cumplir los siguientes principios:

- Arquitectura modular.
 - Bajo acoplamiento.
 - Alta cohesión.
 - Reutilización de componentes.
 - Separación entre interfaz y lógica de negocio.
 - Configuración antes que personalización.
 - Diseño orientado al dominio.
 - Escalabilidad horizontal y vertical.
 - Evolución incremental.
 - Auditoría completa.
 - API First.
 - Seguridad por diseño.
 - Performance desde la primera versión.
-

4. Capas del Sistema

El ERP estará dividido conceptualmente en cinco capas.

4.1 Presentación

Responsable de la interacción con el usuario.

Interfaces:

- Aplicación Web.
- Aplicación Mobile (futuro).
- API Pública.
- Integraciones externas.

Esta capa nunca contendrá reglas de negocio.

4.2 Aplicación

Coordina los casos de uso.

Ejemplos:

- Crear Pedido.
- Registrar Compra.
- Cobrar Cliente.

- Generar Remito.
- Ajustar Stock.

No almacena datos.

No conoce la interfaz.

4.3 Dominio

Es el corazón del sistema.

Aquí viven:

- reglas de negocio;
- validaciones;
- procesos;
- entidades;
- estados;
- políticas.

Toda decisión importante ocurre aquí.

4.4 Infraestructura

Gestiona:

- Base de datos.
- Archivos.
- Emails.
- WhatsApp.
- APIs.
- AFIP.
- Mercado Pago.
- Integraciones.

Puede cambiar sin modificar el dominio.

4.5 Servicios Compartidos

Servicios utilizados por todos los dominios.

Ejemplos:

- Auditoría.
 - Notificaciones.
 - Logs.
 - Numeración.
 - Configuración.
 - Reportes.
 - IA.
 - Seguridad.
-

5. Dominios Funcionales

El ERP estará compuesto por los siguientes dominios.

5.1 Core

Es el núcleo del sistema.

Sin él ningún otro dominio puede funcionar.

Incluye:

- Empresa.
 - Sucursales.
 - Depósitos.
 - Usuarios.
 - Roles.
 - Permisos.
 - Parámetros.
 - Numeraciones.
 - Monedas.
 - Impuestos.
 - Auditoría.
 - Configuración General.
 - Archivos.
 - Notificaciones.
-

5.2 Comercial

Gestiona toda la relación comercial con clientes.

Incluye:

- Clientes.
 - Contactos.
 - Vendedores.
 - Listas de precios.
 - Promociones.
 - Cotizaciones.
 - Pedidos.
 - Ventas.
 - Facturación.
 - Cuenta Corriente Cliente.
 - Cobros.
 - Recibos.
 - Notas de Crédito.
 - Notas de Débito.
-

5.3 Inventario

Gestiona el stock físico.

Incluye:

- Productos.
 - Categorías.
 - Marcas.
 - Unidades.
 - Stock.
 - Lotes.
 - Series.
 - Vencimientos.
 - Ubicaciones.
 - Ajustes.
 - Conteos.
 - Transferencias.
 - Reposición.
 - Historial.
-

5.4 Compras

Administra el abastecimiento.

Incluye:

- Proveedores.

- Solicitudes.
 - Órdenes de Compra.
 - Recepción.
 - Facturas.
 - Pagos.
 - Cuenta Corriente Proveedor.
 - Costos.
 - Actualización automática de precios.
-

5.5 Logística

Controla toda la distribución.

Incluye:

- Vehículos.
 - Choferes.
 - Hojas de Ruta.
 - Despachos.
 - Entregas.
 - Cobranza en Calle.
 - Control de recorridos.
 - Optimización de rutas (futuro).
-

5.6 Finanzas

Gestiona el dinero.

Incluye:

- Caja.
 - Tesorería.
 - Bancos.
 - Gastos.
 - Ingresos.
 - Conciliaciones.
 - Flujo de fondos.
 - Proyecciones.
-

5.7 Reportes y Analítica

Procesa información para la toma de decisiones.

Incluye:

- Dashboard.
 - KPIs.
 - Reportes.
 - Exportaciones.
 - Comparativos.
 - Indicadores.
-

5.8 Integraciones

Centraliza la comunicación con servicios externos.

Incluye:

- WhatsApp.
 - Email.
 - AFIP / ARCA.
 - Mercado Pago.
 - Mercado Libre.
 - APIs.
 - Webhooks.
-

5.9 Inteligencia Artificial

Dominio destinado a automatizaciones inteligentes.

Ejemplos:

- Predicción de ventas.
 - Predicción de compras.
 - Reposición inteligente.
 - Consultas en lenguaje natural.
 - Alertas automáticas.
 - Recomendaciones comerciales.
-

6. Entidades Maestras

Las siguientes entidades son compartidas por múltiples dominios.

No pertenecen a un único módulo.

Empresas

Sucursales

Depósitos

Usuarios

Roles

Clientes

Proveedores

Productos

Categorías

Marcas

Vendedores

Vehículos

Choferes

Listas de Precios

Impuestos

Monedas

Formas de Pago

Documentos Comerciales

7. Procesos de Negocio

Los procesos representan el comportamiento del sistema.

No pertenecen a una pantalla.

Ejemplos:

Alta de Cliente

Alta de Producto

Compra

Recepción

Ingreso de Stock

Venta

Pedido

Reserva de Stock

Remito

Factura

Cobranza

Pago

Transferencia

Ajuste de Inventario

Reposición

Conteo

Cierre de Caja

Liquidación

Cada uno de estos procesos será documentado posteriormente como un documento independiente.

8. Servicios Transversales

Todos los dominios utilizan los siguientes servicios.

- Auditoría.
 - Notificaciones.
 - Logs.
 - Seguridad.
 - Autenticación.
 - Autorización.
 - Configuración.
 - Motor de Reportes.
 - Exportaciones.
 - Importaciones.
 - API.
 - IA.
 - Automatizaciones.
 - Gestión documental.
-

9. Reglas Arquitectónicas Globales

Estas reglas son obligatorias para todo el sistema.

Nunca se eliminan registros críticos.

Solo cambian de estado.

Todo cambio importante genera auditoría.

Todo movimiento genera trazabilidad.

Ningún módulo modifica directamente otro módulo.

Toda interacción se realiza mediante procesos de negocio.

El stock nunca se modifica manualmente desde una tabla.

Siempre cambia mediante movimientos.

Toda venta genera movimientos relacionados.

Ejemplo:

Pedido

↓

Reserva de Stock

↓

Remito

↓

Factura

↓

Movimiento de Stock

↓

Cuenta Corriente

↓

Caja

↓

Reportes

↓

Auditoría

Todo documento comercial debe poder reconstruirse históricamente.

Nunca se pierde información.

Todo evento importante debe poder notificarse.

Email.

WhatsApp.

Push.

Webhook.

Toda entidad debe ser extensible.

No debe requerir rediseño estructural para incorporar nuevos atributos.

Todo proceso debe poder automatizarse en el futuro.

10. Dependencias entre Dominios

El sistema respetará la siguiente jerarquía:

Core



Los dominios de negocio dependen del **Core**. Los servicios como Reportes, Integraciones e IA consumen información de los demás dominios, pero no deben alterar directamente sus reglas de negocio.

11. Roadmap Funcional

El desarrollo se realizará por fases evolutivas.

Fase 1 – MVP

- Core.
- Productos.
- Clientes.
- Proveedores.
- Compras.
- Inventario.
- Pedidos.
- Caja básica.
- Dashboard inicial.

Fase 2 – Distribuidora Mediana

- Múltiples depósitos.
- Logística.
- Cuentas corrientes.
- Reportes avanzados.
- Roles y permisos.
- Integraciones básicas.

Fase 3 – Distribuidora Grande

- Múltiples sucursales.
- Automatizaciones.
- Integraciones fiscales.
- APIs.
- Optimización de rendimiento.
- Alta concurrencia.

Fase 4 – ERP Empresarial

- Multiempresa.
- Inteligencia Artificial.
- Business Intelligence.
- Aplicaciones móviles.
- Marketplace de integraciones.
- Arquitectura preparada para ecosistemas empresariales.